1991 年普通高等学校招生全国统一考试

1991 年三南卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ$ 的值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$
C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】
由积化和差公式，$\sin 15^\circ \sin 75^\circ = \frac{\cos 60^\circ - \cos 90^\circ}{2} = \frac{1}{4}$，所以 $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$，故选 B.

2. 已知一个等差数列的第 5 项等于 10，前 3 项的和等于 3. 那么（ ）

A. 它的首项是 -2，公差是 3　　B. 它的首项是 2，公差是 -3
C. 它的首项是 -3，公差是 2　　D. 它的首项是 3，公差是 -2

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由题意，$a_1 + 4d = 10$，且 $S_3 = 3(a_1 + d) = 3$，所以 $a_1 + d = 1$. 两式相减得 $3d = 9$，从而 $d = 3$，$a_1 = -2$，故选 A.

3. 设正六棱锥的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{5}$，那么它的体积为（ ）

A. $6\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
正六边形的外接圆半径等于其边长，因此底面中心到任一顶点的距离为 1. 设正六棱锥的高为 h，由侧棱长为 $\sqrt{5}$ 得 $h^2 + 1^2 = 5$，所以 $h = 2$. 底面面积为 $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$，故体积为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$，选 C.

4. 在直角坐标系 xOy 中，参数方程 $\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 2t^2 - 1, \end{cases}$（其中 t 是参数）表示的曲线是（ ）

A. 双曲线　　B. 抛物线　　C. 直线　　D. 圆

【答案】**B**

【解析】
由参数方程 $x = 2t + 1$ 得 $t = \frac{x-1}{2}$，代入第二式得 $y = 2\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 - 1 = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 1$. 这是顶点为 $(1, -1)$ 的抛物线，故选 B.

5. 设全集为自然数集 N，$E=\{x \mid x=2n, n\in\mathbb{N}\}$，$F=\{x \mid x=4n, n\in\mathbb{N}\}$，那么集合 N 可以表示成（ ）

A. $\overline{E}\cap F$
B. $\overline{E}\cup F$
C. $E\cup\overline{F}$
D. $\overline{E}\cap\overline{F}$

【答案】**C**

【解析】
因为每个 4 的倍数也是 2 的倍数，所以 $F\subset E$. 对任意 $x\in N$，若 $x\in F$，则 $x\in E$；若 $x\notin F$，则 $x\in\overline{F}$. 因而 $N=E\cup\overline{F}$，故选 C.

6. 已知 z_1，z_2 是两个给定的复数，且 $z_1\neq z_2$. 它们在复平面上分别对应于点 Z_1 和点 Z_2. 如果 z 满足方程 $|z-z_1|-|z-z_2|=0$，那么 z 对应的点 Z 的集合是（ ）

A. 双曲线
B. 线段 Z_1Z_2 的垂直平分线
C. 分别过 Z_1，Z_2 的两条相交直线
D. 椭圆

【答案】**B**

【解析】
方程 $|z-z_1|-|z-z_2|=0$ 等价于 $|z-z_1|=|z-z_2|$. 这表示点 Z 到定点 Z_1，Z_2 的距离相等，因此 Z 在以线段 Z_1Z_2 为垂直平分线的直线上，故选 B.

7. 设 $5\pi<\theta<6\pi$，$\cos\frac{\theta}{2}=a$，那么 $\sin\frac{\theta}{4}$ 等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{1+a}}{2}$
B. $-\frac{\sqrt{1-a}}{2}$
C. $-\sqrt{\frac{1+a}{2}}$
D. $-\sqrt{\frac{1-a}{2}}$

【答案】**D**

【解析】
由 $5\pi<\theta<6\pi$ 可得 $\frac{5\pi}{4}<\frac{\theta}{4}<\frac{3\pi}{2}$，所以 $\sin\frac{\theta}{4}<0$. 又 $\sin^2\frac{\theta}{4}=\frac{1-\cos\frac{\theta}{2}}{2}=\frac{1-a}{2}$，故 $\sin\frac{\theta}{4}=-\sqrt{\frac{1-a}{2}}$，选 D.

8. 函数 $y=\sin x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数为（ ）

A. $y=\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
B. $y=-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
C. $y=\pi+\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
D. $y=\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$

【答案】**D**

【解析】
在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上，函数 $y=\sin x$ 单调递减. 由 $y=\sin x$ 得 $x=\pi-\arcsin y$，交换 x，y 得反函数 $y=\pi-\arcsin x$，其定义域为原函数的值域 $[-1,1]$，故选 D.

9. 复数 $z=-3\left(\sin\frac{4}{3}\pi-\mathrm{i}\cos\frac{4}{3}\pi\right)$ 的辐角的主值是（ ）

A. $\frac{4}{3}\pi$　　B. $\frac{5}{3}\pi$
C. $\frac{11}{6}\pi$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】C

【解析】
因为 $\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，所以 $z=-3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{i}$. 复数 z 位于第四象限，参考角为 $\frac{\pi}{6}$，按本题主值取法，其辐角主值为 $2\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}$，故选 C.

10. 满足 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\geq\frac{1}{2}$ 的 x 的集合是（ ）

A. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{5\pi}{12}\leq x\leq 2k\pi+\frac{13\pi}{12},k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{11\pi}{12}\leq x\leq 2k\pi+\frac{7\pi}{12},k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leq 2k\pi+\frac{5\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x\mid 2k\pi\leq x\leq 2k\pi+\frac{\pi}{6}\right.$thick 或thick $\left.2k\pi+\frac{5\pi}{6}\leq x\leq(2k+1)\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】A

【解析】
令 $u=x-\frac{\pi}{4}$. 由 $\sin u\geq\frac{1}{2}$ 得 $2k\pi+\frac{\pi}{6}\leq u\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{6}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $2k\pi+\frac{5\pi}{12}\leq x\leqslant 2k\pi+\frac{13\pi}{12}$，故选 A.

11. 点 $(4,0)$ 关于直线 $5x+4y+21=0$ 的对称点是（ ）

A. $(-6,8)$　　B. $(-8,-6)$　　C. $(6,8)$　　D. $(-6,-8)$

【答案】D

【解析】
设点 $P=(4,0)$，直线为 $5x+4y+21=0$. 令 $D=5\cdot 4+4\cdot 0+21=41$，且 $5^2+4^2=41$. 点 P 关于该直线的对称点 P' 的坐标为 $\left(4-\frac{2\cdot 5D}{5^2+4^2},0-\frac{2\cdot 4D}{5^2+4^2}\right)=(-6,-8)$，故选 D.

12. 极坐标方程 $4\sin 2\theta=3$ 表示的曲线是（ ）

A. 二条射线　　B. 二条相交直线　　C. 圆　　D. 抛物线

【答案】B

【解析】
在极坐标中，$\sin 2\theta=\frac{2xy}{x^2+y^2}$，所以原方程等价于 $8xy=3(x^2+y^2)$，即 $3x^2-8xy+3y^2=0$. 这是过原点的二次齐次方程，其对应的斜率满足 $3m^2-8m+3=0$，有两个不同的实根 $m=\frac{4\pm\sqrt{7}}{3}$，故表示二条相交直线，选 B.

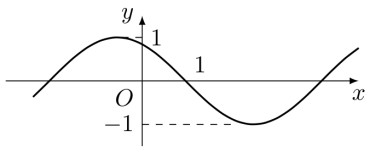
13. 由数字 0，1，2，3，4，5 组成无重复数字的六位数，其中个位数字小于十位数字的共有（ ）

A. 210 个　　B. 300 个　　C. 464 个　　D. 600 个

【答案】B

【解析】
先选个位数字 u 和十位数字 v，要求 $u<v$. 从 0，1，2，3，4，5 中选这样的有序数对共有 $C_6^2=15$ 个. 若 $u=0$，有 5 个数对，此时其余四个数字均非零，填入前四位有 $4!=24$ 种；若 $u\neq 0$，有 10 个数对，剩余四个数字中含有数字 0，填入前四位且首位不为零有 $4!-3!=18$ 种. 因而共有 $5\cdot 24+10\cdot 18=300$ 个，故选 B.

14. 如图是周期为 2π 的三角函数 $y=f(x)$ 的图象，那么 $f(x)$ 可以写成（ ）



A. $\sin(1+x)$　　B. $\sin(-1-x)$
C. $\sin(x-1)$　　D. $\sin(1-x)$

【答案】**D**

【解析】
由图可见，$f(0)>0$，且曲线在 $x=0$ 附近下降并在 $x=1$ 处过 x 轴. 函数 $y=\sin(1-x)$ 满足 $\sin(1-0)=\sin 1>0$，在 $x=0$ 处的变化方向为下降，并且 $f(1)=0$，其周期为 2π，与图象相符，故选 D.

15. 设命题甲为 $\lg x^2=0$；命题乙为 $x=1$. 那么（ ）

A. 甲是乙的充分条件，但不是乙的必要条件　　B. 甲是乙的必要条件，但不是乙的充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $\lg x^2=0$ 得 $x^2=1$，所以命题甲等价于 $x=1$ 或 $x=-1$. 命题乙 $x=1$ 能推出命题甲，但命题甲不能推出命题乙，因此甲是乙的必要条件，但不是乙的充分条件，故选 B.

16. $\left(\sqrt{x}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（ ）

A. -160　　B. -20　　C. 20　　D. 160

【答案】**A**

【解析】
展开式通项中，若从第二项 $-\frac{2}{\sqrt{x}}$ 取 k 次，则该项的幂次为 $x^{\frac{(6-k)}{2}}x^{-\frac{k}{2}}=x^{3-k}$. 常数项要求 $k=3$，故常数项为 $C_6^3(\sqrt{x})^3\left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^3=20\cdot(-8)=-160$，选 A.

17. 体积相等的正方体，球，等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的全面积分别为 S_1，S_2，S_3，那么它们的大小关系为（ ）

A. $S_1<S_2<S_3$　　B. $S_1<S_3<S_2$
C. $S_2<S_3<S_1$　　D. $S_2<S_1<S_3$

【答案】**C**

【解析】
设三者体积均为 V. 正方体的全面积为 $S_1=6V^{\frac{2}{3}}$，故 $S_1^3=216V^2$. 球的半径满足 $\frac{4}{3}\pi R^3=V$，所以 $S_2=4\pi R^2$，从而 $S_2^3=36\pi V^2$. 等边圆柱设底面半径为 r，则高为 $2r$，由 $2\pi r^3=V$，其全面积为 $S_3=6\pi r^2$，从而 $S_3^3=54\pi V^2$. 由于 $36\pi<54\pi<216$，所以 $S_2<S_3<S_1$，选 C.

18. 曲线 $2y^2+3x+3=0$ 与曲线 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的公共点的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
由第一条曲线得 $y^2=\frac{-3x-3}{2}$，所以必须有 $x\le -1$. 代入第二条曲线得 $x^2+\frac{-3x-3}{2}-4x-5=0$，即 $2x^2-11x-13=0$，解得 $x=\frac{13}{2}$ 或 $x=-1$. 由 $x\le -1$ 只能取 $x=-1$，代回得 $y=0$，故公共点只有一个，选 D.

填空题

19. 椭圆 $9x^2+16y^2=144$ 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】
将椭圆方程化为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，所以长半轴 $a=4$，短半轴 $b=3$，焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7}$. 因而离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

20. 设复数 $z_1=2-\mathrm{i}$，$z_2=1-3\mathrm{i}$，则复数 $\frac{\mathrm{i}}{z_1}+\frac{\bar{z}_2}{5}$ 的虚部等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
因为 $\frac{\mathrm{i}}{z_1}=\frac{\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{5}=\frac{-1+2\mathrm{i}}{5}$，且 $\frac{\bar{z}_2}{5}=\frac{1+3\mathrm{i}}{5}$，所以 $\frac{\mathrm{i}}{z_1}+\frac{\bar{z}_2}{5}=\mathrm{i}$，其虚部为 1.

21. 已知圆台的上、下底面半径分别为 r，$2r$，侧面积等于上、下底面积之和，则圆台的高为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4r}{3}$

【解析】
设圆台的母线长为 l，高为 h. 侧面积为 $\pi(r+2r)l=3\pi rl$，两底面面积之和为 $\pi r^2+\pi(2r)^2=5\pi r^2$. 由题意得 $l=\frac{5r}{3}$. 圆台的轴截面给出 $l^2=h^2+(2r-r)^2=h^2+r^2$，所以 $h^2=\frac{25r^2}{9}-r^2=\frac{16r^2}{9}$. 因为 $h>0$，故 $h=\frac{4r}{3}$.

22. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n\cdot 2^n+1}{n\cdot 3^n-1}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
分子、分母同除以 $n\cdot 3^n$，得 $\frac{4\left(\frac{2}{3}\right)^n+\frac{1}{n3^n}}{1-\frac{1}{n3^n}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\left(\frac{2}{3}\right)^n\to 0$，$\frac{1}{n3^n}\to 0$，所以原极限为 0.

23. 在体积为 V 的斜三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，已知 S 是侧棱 CC' 上的一点，过点 S，A，B 的截面截得的三棱锥的体积为 V_1，那么过点 S，A'，B' 的截面截得的三棱锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{V}{3}-V_1$

【解析】
设两底面所在平面之间的距离为 H，并设 S 到平面 ABC，平面 $A'B'C'$ 的距离分别为 h_1，h_2. 因为两平面平行，且 S 在线段 CC' 上，所以 $h_1+h_2=H$. 设底面三角形 ABC 的面积为 B，则棱柱体积为 $V=BH$. 两个三棱锥的底面面积都为 B，故 $V_1=\frac{1}{3}Bh_1$，另一三棱锥体积为 $V_2=\frac{1}{3}Bh_2$. 因而 $V_1+V_2=\frac{1}{3}B(h_1+h_2)=\frac{V}{3}$，所以 $V_2=\frac{V}{3}-V_1$.

24. 设函数 $f(x)=x^2+x+\frac{1}{2}$ 的定义域是 $\{n,n+1\}$（n 是自然数），那么在 $f(x)$ 的值域中共有 underline{hspace{2.5em}} 个整数.

【答案】0

【解析】
因为 n 是自然数，所以 n 与 $n+1$ 都是整数. 于是 $f(n)=n^2+n+\frac{1}{2}$，$f(n+1)=n^2+3n+\frac{5}{2}$，二者都不是整数. 因此值域中整数的个数为 0.

解答题

25. 已知 α，β 为锐角，$\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\tan(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，求 $\cos\beta$ 的值.

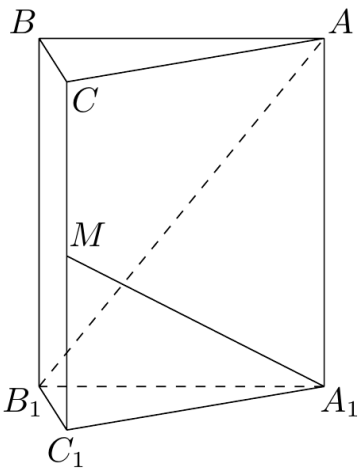
【解析】
因为 α 为锐角且 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，所以 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，从而 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$. 又因为 $\alpha-\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}>0$，所以 $\alpha>\beta$. 设 $\tan\beta=t>0$，则

$\frac{\frac{3}{4}-t}{1+\frac{3}{4}t}=\frac{1}{3}$，即 $9-12t=4+3t$，所以 $t=\frac{1}{3}$. 因为 β 为锐角，$\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\beta}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{9}}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

26. 解不等式 $\sqrt{5-4x-x^2}\geq x$.

【解析】
首先由根式有意义得 $5-4x-x^2\geqslant 0$，即 $(x+2)^2\leqslant 9$，所以 $-5\leq x\leqslant 1$. 当 $-5\leq x\leqslant 0$ 时，左边非负而右边不大于零，不等式恒成立. 当 $x>0$ 时，两边均非负，可以平方，得 $5-4x-x^2\geq x^2$，即 $2x^2+4x-5\leqslant 0$. 该不等式的两个根为 $-1-\frac{\sqrt{14}}{2}$，$-1+\frac{\sqrt{14}}{2}$，所以在 $x>0$ 中的解为 $0<x\leq -1+\frac{\sqrt{14}}{2}$. 合并得 $x\in\left[-5,-1+\frac{\sqrt{14}}{2}\right]$.

27. 如图，已知直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$\angle BAC=30°$，$BC=1$，$AA_1=\sqrt{6}$，M 是 CC_1 的中点. 求证：$AB_1\perp A_1M$.



【解析】

在底面直角三角形 ABC 中，$\angle A=30°$，$\angle C=90°$，且 $BC=1$，所以 $AB=2$，$AC=\sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系，取 $C=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$A=(0,\sqrt{3},0)$，并令侧棱方向为 z 轴正方向. 因为棱柱为直棱柱且 $AA_1=\sqrt{6}$，有 $B_1=(1,0,\sqrt{6})$，$A_1=(0,\sqrt{3},\sqrt{6})$，$C_1=(0,0,\sqrt{6})$，$M=\left(0,0,\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. 因而 $\overrightarrow{AB_1}=(1,-\sqrt{3},\sqrt{6})$，$\overrightarrow{A_1M}=\left(0,-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{A_1M}=0+3-3=0$，所以 $AB_1\perp A_1M$.

28. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=1$，S_n 是它的前 n 项和；$\{b_n\}$ 是等比数列，其公比的绝对值小于 1，T_n 是它的前 n 项和. 如果 $a_3=b_2$，$S_5=2T_2-6$，$\lim\limits_{n\to\infty}T_n=9$，求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设等差数列的公差为 d，等比数列的首项和公比分别为 b_1，q. 则 $a_3=1+2d$，$S_5=5(1+2d)=5a_3=5b_2=5b_1q$. 又由 $|q|<1$ 及无穷等比数列前 n 项和的极限，$\frac{b_1}{1-q}=9$，即 $b_1=9(1-q)$. 由 $S_5=2T_2-6=2b_1(1+q)-6$，得 $5b_1q=2b_1(1+q)-6$，即 $b_1(3q-2)=-6$. 代入 $b_1=9(1-q)$ 得 $9(1-q)(3q-2)=-6$，整理为 $9q^2-15q+4=0$，所以 $q=\frac{4}{3}$ 或 $q=\frac{1}{3}$. 由 $|q|<1$ 取 $q=\frac{1}{3}$，从而 $b_1=6$. 此时 $b_2=2$，故 $a_3=2$，即 $1+2d=2$，得 $d=\frac{1}{2}$. 因而 $a_n=1+\frac{1}{2}(n-1)$，$b_n=6\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

29. 已知双曲线 C 的实半轴长与虚半轴的乘积为 $\sqrt{3}$，C 的两个焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与直线 F_1F_2 的夹角满足 $\tan\varphi=\frac{\sqrt{21}}{2}$，$l$ 与线段 F_1F_2 的垂直平分线的交点是 P，线段 PF_2 与双曲线 C 的交点为 Q，且 $|PQ|:|QF_2|=2:1$. 求双曲线 C 的方程.

【解析】

设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，其中 $c^2=a^2+b^2$. 由直线 l 过 F_2，且与 x 轴的夹角满足 $\tan\varphi=\frac{\sqrt{21}}{2}$，它与垂直平分线 $x=0$ 的交点可取为 $P=\left(0,\frac{c\sqrt{21}}{2}\right)$. 因为 $|PQ|:|QF_2|=2:1$，点 Q 将线段 PF_2 按 $2:1$ 分割，所以 $Q=\left(\frac{2c}{3},\frac{c\sqrt{21}}{6}\right)$. 代入双曲线方程，并令 $A=a^2$，$B=b^2$，得 $\frac{4c^2}{9A}-\frac{21c^2}{36B}=1$，即 $(A+B)(16B-21A)=36AB$. 又由实半轴长与虚半轴长的乘积为 $\sqrt{3}$，有 $AB=a^2b^2=3$. 展开上式得 $16B^2-41AB-21A^2=0$，令 $r=\frac{B}{A}>0$，则 $16r^2-41r-21=0$，所以 $r=3$ 或负数，故 $B=3A$. 结合 $AB=3$ 得 $A=1$，$B=3$，所以双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

30. 已知函数 $f(x)=\frac{2^x-1}{2^x+1}$.

1. (1)

2. (1)